

Fiche de colle — Semaine 1
Réponses rédigées aux questions de cours
Chapitres 1 et 2 (MPI/MPI*)

du 14/09/26 au 18/09/26

Question 1. Les classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble.

Réponse. Soit E un ensemble et R une relation d'équivalence sur E . Pour $x \in E$, on note $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\}$.

Proposition 1. Les classes d'équivalence $(\text{Cl}(x))_{x \in E}$ forment une partition de E .

Démonstration. **Réunion :** Pour tout $x \in E$, $\text{Cl}(x) \subset E$, et $x \in \text{Cl}(x)$ (réflexivité), donc

$$\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$$

Disjonction ou égalité : Soient $x, y \in E$. Montrons que $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$ ou $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

- Si $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$, la propriété est vérifiée.
- Sinon, soit $z \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) : zRx$ et zRy . Par symétrie, xRz et zRy , donc par transitivité xRy . Soit alors $t \in \text{Cl}(x) : xRt$, et par symétrie/transitivité avec yRx (symétrie de xRy) et xRt , on obtient yRt , donc $t \in \text{Cl}(y)$. Ainsi $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$, et par symétrie du raisonnement $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$, d'où $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

Les classes d'équivalence forment donc bien une partition de E . □

Question 2. « Être semblable » est une relation d'équivalence.

Réponse. Rappel : $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ sont dites **semblables** (on note $A \sim B$) s'il existe $P \in GL_n(K)$ telle que $P^{-1}AP = B$.

Proposition 2. La relation « être semblable » est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(K)$.

Démonstration. **Réflexivité :** $I_n^{-1}AI_n = A$, donc $A \sim A$.

Symétrie : Si $A \sim B$, soit $P \in GL_n(K)$ tel que $P^{-1}AP = B$. Alors $P \in GL_n(K)$ est inversible d'inverse P^{-1} , et

$$(P^{-1})^{-1}B(P^{-1}) = PBP^{-1} = P(P^{-1}AP)P^{-1} = A$$

donc $B \sim A$ (avec la matrice de passage $P^{-1} \in GL_n(K)$).

Transitivité : Si $A \sim B$ et $B \sim C$, soient $P, Q \in GL_n(K)$ tels que $P^{-1}AP = B$ et $Q^{-1}BQ = C$. Alors $PQ \in GL_n(K)$ et

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1}P^{-1}APQ = Q^{-1}BQ = C$$

donc $A \sim C$. □

Question 3. Une intersection de tribus est une tribu.

Réponse.

Définition 3 (Tribu). Une partie $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(E)$ est une tribu si : (1) $E \in \mathcal{B}$; (2) $\mathcal{B}$ est stable par passage au complémentaire; (3) $\mathcal{B}$ est stable par union dénombrable.

Proposition 4. Soit $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur E . Alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$ est une tribu sur E .

Démonstration. — Pour tout $i \in I$, $E \in \mathcal{B}_i$ (tribu), donc $E \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

— Soit $A \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$. Pour tout i , $A \in \mathcal{B}_i$ donc $A^c \in \mathcal{B}_i$; ainsi $A^c \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

— Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\bigcap_i \mathcal{B}_i)^{\mathbb{N}}$. Pour tout i , $\forall n$, $A_n \in \mathcal{B}_i$, donc $\bigcup_n A_n \in \mathcal{B}_i$; ainsi $\bigcup_n A_n \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$. $\square$

Question 4. Dans $\mathbb{R}$, les parties convexes sont exactement les intervalles.

Réponse.

Définition 5 (Partie convexe). $A \subset E$ (E e.v.) est convexe si $\forall (a, b) \in A^2$, $[a, b] \subset A$.

Proposition 6. Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles de $\mathbb{R}$.

Démonstration. **Un intervalle est convexe :** si I est un intervalle et $a, b \in I$ avec $a \leq b$, alors pour $t \in [0, 1]$, $(1 - t)a + tb \in [a, b] \subset I$ par définition d'un intervalle.

Une partie convexe est un intervalle : Soit $A \subset \mathbb{R}$ convexe. Si $A = \emptyset$ ou A est un singleton, A est un intervalle. Sinon, soient $x < y$ dans A et $z \in (x, y)$. On pose $t = \frac{z - x}{y - x} \in (0, 1)$, de sorte que $z = (1 - t)x + ty \in [x, y] \subset A$ par convexité. Ainsi tout réel compris entre deux éléments de A appartient à A : A est un intervalle. $\square$

Question 5. Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Réponse.

Proposition 7. Toute partie infinie A de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Démonstration. On construit $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ par récurrence :

$$f(0) = \min A, \quad f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\})$$

Cet ensemble est non vide car A est infinie (donc jamais épuisée par un nombre fini de termes retirés), et toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément : f est donc bien définie.

Injectivité. Pour tout n , on a $A \setminus \{f(0), \dots, f(n)\} \subset A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$ donc $f(n+1) \geq f(n)$, et $f(n+1) \neq f(n)$ puisque $f(n)$ vient d'être retiré : f est strictement croissante, donc injective. Une récurrence immédiate donne alors $f(n) \geq n$ pour tout n .

Surjectivité. Par l'absurde, soit $a \in A$ tel que $a \notin f(\mathbb{N})$. Alors a n'est jamais retiré, donc pour tout n on a $a \in A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$, et par minimalité $f(n) \leq a$. Or $f(a+1) \geq a+1 > a$: contradiction.

Ainsi f réalise une bijection $\mathbb{N} \rightarrow A$: A est dénombrable. $\square$

Question 6. Une union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Réponse.

Proposition 8. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Posons $B_0 = A_0$ et $B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \dots \cup A_{n-1})$ pour $n \geq 1$. Les (B_n) sont deux à deux disjoints, $B_n \subset A_n$ (donc au plus dénombrable), et $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$ (si a appartient à un A_n , l'ensemble des indices k tels que $a \in A_k$ admet un plus petit élément k_0 , et $a \in B_{k_0}$).

Pour chaque n , soit $f_n : B_n \rightarrow \mathbb{N}$ injective. L'application

$$\varphi : \bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad a \in B_n \mapsto (n, f_n(a))$$

est bien définie (les B_n forment une partition) et injective. Composée avec une bijection $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (par exemple $(k, \ell) \mapsto 2^k(2\ell + 1) - 1$), elle fournit une injection de $\bigcup_n A_n$ dans $\mathbb{N}$, donc $\bigcup_n A_n$ est au plus dénombrable. $\square$

Question 7. Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable.

Réponse.

Proposition 9. Si A et B sont dénombrables, alors $A \times B$ est dénombrable.

Démonstration. Soient $f_A : A \rightarrow \mathbb{N}$ et $f_B : B \rightarrow \mathbb{N}$ des bijections. Alors

$$A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto (f_A(a), f_B(b))$$

est une bijection. Il suffit donc de montrer que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable : en posant $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q = n\}$, on a $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_n J_n$ avec $J_n = \{(h, n - h) \mid h \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$ fini non vide, donc $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable comme union dénombrable de parties finies non vides deux à deux disjointes. Ainsi $A \times B$ est dénombrable. $\square$

Question 8. Inégalité de Jensen.

Réponse.

Proposition 10 (Inégalité de Jensen). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$

tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. Alors

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Démonstration. Par récurrence sur n . Pour $n = 1$ (ou $n = 2$, qui est la définition même de la convexité), le résultat est immédiat.

Supposons le résultat vrai au rang $n \geq 2$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in [0, 1]$ de somme 1. Si $\lambda_{n+1} = 1$, l'inégalité est triviale. Sinon, posons $S = \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1 - \lambda_{n+1} \in (0, 1]$ et $\mu_i = \lambda_i / S$ pour $i \leq n$, de sorte que $\sum_{i=1}^n \mu_i = 1$. Par convexité (deux points $y = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i$ et x_{n+1}) :

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f\left(S y + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq S f(y) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à $y = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i$:

$$f(y) \leq \sum_{i=1}^n \mu_i f(x_i) = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

D'où $f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i).$

□

Question 9. Une fonction numérique est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe.

Réponse.

Définition 11 (Épigraphe). Pour $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, on appelle épigraphe de f la partie de $I \times \mathbb{R}$

$$\text{Epi}(f) = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$$

Proposition 12. f est convexe sur I si et seulement si $\text{Epi}(f)$ est convexe (en tant que partie de $I \times \mathbb{R}$).

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Supposons f convexe. Soient $(x, y), (x', y') \in \text{Epi}(f)$ et $t \in [0, 1]$. Par convexité de f :

$$f(tx + (1-t)x') \leq tf(x) + (1-t)f(x') \leq ty + (1-t)y'$$

(la dernière inégalité car $f(x) \leq y$ et $f(x') \leq y'$), donc $t(x, y) + (1-t)(x', y') \in \text{Epi}(f)$.

$(\Leftarrow)$ Supposons $\text{Epi}(f)$ convexe. Soient $x, x' \in I$ et $t \in [0, 1]$. Alors $(x, f(x)), (x', f(x')) \in \text{Epi}(f)$, donc par convexité

$$(tx + (1-t)x', tf(x) + (1-t)f(x')) \in \text{Epi}(f)$$

c'est-à-dire $f(tx + (1-t)x') \leq tf(x) + (1-t)f(x') : f$ est convexe.

□

Question 10. Dans un e.v., $\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0$ ou $\vec{x} = \vec{0}$.

Réponse.

Proposition 13. Soit E un K -e.v. Pour $\lambda \in K$ et $\vec{x} \in E$, $\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0$ ou $\vec{x} = \vec{0}$.

Démonstration. $(\Leftarrow)$ Si $\lambda = 0$: $0\vec{x} = (0+0)\vec{x} = 0\vec{x} + 0\vec{x}$, donc en soustrayant $0\vec{x}$ des deux côtés, $\vec{0} = 0\vec{x}$. Si $\vec{x} = \vec{0}$: $\lambda\vec{0} = \lambda(\vec{0} + \vec{0}) = \lambda\vec{0} + \lambda\vec{0}$, donc de même $\vec{0} = \lambda\vec{0}$.

$(\Rightarrow)$ Supposons $\lambda\vec{x} = \vec{0}$. Si $\lambda = 0$, c'est fini. Sinon $\lambda \neq 0$ est inversible dans K , et

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\vec{x}) = \frac{1}{\lambda}\vec{0} \implies \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\vec{x} = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$$

□

Question 11. Définitions de valeur propre, vecteur propre, éléments propres ; valeurs propres d'une matrice triangulaire.

Réponse.

Définition 14. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E$, $x \neq 0$, tel que $u(x) = \lambda x$; un tel x est alors un **vecteur propre** associé à λ . Le couple (λ, x) est appelé **élément propre** de u . L'espace propre associé est $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$.

Proposition 15. *Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont exactement ses coefficients diagonaux.*

Démonstration. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ triangulaire (supérieure, par exemple). Alors $A - \lambda I_n$ est encore triangulaire supérieure, de coefficients diagonaux $a_{ii} - \lambda$. Le déterminant d'une matrice triangulaire étant le produit de ses coefficients diagonaux,

$$\det(A - \lambda I_n) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda)$$

Ainsi λ est valeur propre de A (i.e. $\det(A - \lambda I_n) = 0$) si et seulement si $\lambda = a_{ii}$ pour un certain i : les valeurs propres de A sont exactement ses coefficients diagonaux $a_{11}, \dots, a_{nn}$ (comptés sans répétition). $\square$

Question 12. Les valeurs propres sont parmi les racines d'un polynôme annulateur.

Réponse.

Proposition 16. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in K[X]$ tel que $P(u) = 0$. Si λ est valeur propre de u , alors $P(\lambda) = 0$.*

Démonstration. Soit $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. Par récurrence, $u^k(x) = \lambda^k x$ pour tout $k \geq 0$ (vrai pour $k = 0, 1$; si $u^k(x) = \lambda^k x$ alors $u^{k+1}(x) = u(\lambda^k x) = \lambda^k u(x) = \lambda^{k+1} x$).

Écrivons $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$. Alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^d a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^d a_k \lambda^k x = P(\lambda) x$$

Or $P(u) = 0$, donc $P(\lambda)x = 0$ avec $x \neq 0$, d'où $P(\lambda) = 0$. $\square$

Question 13. $u|_F$ est un endomorphisme de F si et seulement si F est u -stable.

Réponse.

Définition 17. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E . F est dit u -stable si $u(F) \subset F$.

Proposition 18. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E . L'application $v : F \rightarrow E$, $x \mapsto u(x)$ définit un endomorphisme de F (i.e. $v \in \mathcal{L}(F)$, ce qui suppose $v(F) \subset F$) si et seulement si F est u -stable.*

Démonstration. Par définition, $v \in \mathcal{L}(F)$ signifie que v est une application linéaire de F dans F , ce qui exige $v(x) = u(x) \in F$ pour tout $x \in F$, c'est-à-dire $u(F) \subset F$, soit exactement F est u -stable. Réciproquement, si F est u -stable, $v : F \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$ est bien définie, et elle est linéaire car restriction d'une application linéaire. On note alors $u|_F = v \in \mathcal{L}(F)$ l'endomorphisme induit par u sur F . $\square$

Question 14. Si u et v commutent, alors $\text{Ker } v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.

Réponse.

Proposition 19. *Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$. Alors $\text{Ker } v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.*

Démonstration. **Ker v est u -stable :** Soit $x \in \text{Ker } v$, i.e. $v(x) = 0$. Alors $v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$, donc $u(x) \in \text{Ker } v$.

Im v est u -stable : Soit $x \in \text{Im } v$, i.e. $x = v(y)$ pour un certain $y \in E$. Alors $u(x) = u(v(y)) = v(u(y)) \in \text{Im } v$. $\square$

Question 15. Soit P un polynôme, alors $\text{Ker } P(u)$ est u -stable.

Réponse.

Proposition 20. Soit $P \in K[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\text{Ker } P(u)$ est u -stable.

Démonstration. $P(u)$, polynôme en u , commute avec u : $P(u) \circ u = u \circ P(u)$. D'après la proposition précédente (appliquée à $v = P(u)$), $\text{Ker } P(u)$ est u -stable. $\square$

Question 16. Pour $x_0 \neq 0$, il y a équivalence entre « $\text{Vect}(x_0)$ est u -stable » et « x_0 est vecteur propre de u ».

Réponse.

Proposition 21. Soit $D = \text{Vect}(x_0)$ avec $x_0 \neq 0$. Alors D est u -stable si et seulement si x_0 est un vecteur propre de u (i.e. $\exists \alpha \in K, u(x_0) = \alpha x_0$).

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons $u(x_0) = \alpha x_0$ pour un certain $\alpha \in K$. Soit $x \in D$, $x = \beta x_0$ pour un $\beta \in K$. Alors

$$u(x) = u(\beta x_0) = \beta u(x_0) = \beta(\alpha x_0) = (\alpha\beta)x_0 \in D$$

donc D est u -stable.

($\Rightarrow$) Supposons D u -stable. Alors $u(x_0) \in D = \text{Vect}(x_0)$, donc il existe $\alpha \in K$ tel que $u(x_0) = \alpha x_0$: x_0 est un vecteur propre de u (associé à α), car $x_0 \neq 0$. $\square$

Question 17. Montrer qu'un projecteur est diagonalisable.

Réponse.

Définition 22. $p \in \mathcal{L}(E)$ est un **projecteur** si $p \circ p = p$.

Proposition 23. Tout projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension finie) est diagonalisable, de valeurs propres incluses dans $\{0, 1\}$.

Démonstration. Le polynôme $P(X) = X^2 - X = X(X - 1)$ annule p (car $p^2 - p = 0$), donc $\text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$ (les valeurs propres sont parmi les racines d'un polynôme annulateur).

Montrons $E = \text{Ker } p \oplus \text{Ker}(p - \text{id}) = E_0(p) \oplus E_1(p)$. Pour $x \in E$, écrivons

$$x = \underbrace{(x - p(x))}_{\in \text{Ker } p} + \underbrace{p(x)}_{\in \text{Ker}(p - \text{id})}$$

en effet $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0$, et $(p - \text{id})(p(x)) = p^2(x) - p(x) = 0$. Cela montre $E = \text{Ker } p + \text{Ker}(p - \text{id})$. De plus, si $x \in \text{Ker } p \cap \text{Ker}(p - \text{id})$, alors $p(x) = 0$ et $p(x) = x$, donc $x = 0$: la somme est directe.

En concaténant une base de $\text{Ker } p = E_0(p)$ (vecteurs propres pour 0) et une base de $\text{Ker}(p - \text{id}) = E_1(p)$ (vecteurs propres pour 1), on obtient une base de E constituée de vecteurs propres de p : p est diagonalisable, et sa matrice dans cette base est $\text{diag}(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$. $\square$

Question 18. Des espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.
Réponse.

Proposition 24. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$ deux à deux distincts et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors la somme $E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_h}(u)$ est directe.

Démonstration. Par récurrence sur h . Pour $h = 1$, trivial. Pour $h = 2$ ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) : si $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$, alors $u(x) = \lambda_1 x = \lambda_2 x$, donc $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$, d'où $x = 0$.

Hérédité : supposons $\lambda_1, \dots, \lambda_{h+1}$ deux à deux distincts, le résultat vrai au rang h , et soient $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$ tels que $x_1 + \dots + x_{h+1} = 0$ (1). En appliquant $u : \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0$ (2). Le calcul (2) - $\lambda_{h+1} \cdot (1)$ donne

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Par hypothèse de récurrence, chaque terme est nul, donc $x_j = 0$ pour $j \leq h$ (car $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$), puis $x_{h+1} = 0$ d'après (1). La somme est donc directe pour tout $h \geq 1$. $\square$

Question 19. $F \oplus G = E$: expliquer comment on définit le projecteur sur F parallèlement à G ; préciser ses éléments caractéristiques.

Réponse.

Proposition 25. Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \oplus G = E$. Alors

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

et l'application $\varphi : E \rightarrow E, x \mapsto x_F$ est linéaire, vérifie $\varphi \circ \varphi = \varphi$ (c'est un projecteur), avec $\text{Im}(\varphi) = F$ et $\text{Ker}(\varphi) = G$. On l'appelle **projecteur sur F parallèlement à G** .

Démonstration. **Existence et unicité de la décomposition** découlent de $F \oplus G = E$ (définition de la somme directe égale à E).

Linéarité : pour $x = x_F + x_G, y = y_F + y_G$ et $\lambda \in K$, l'unicité de la décomposition de $\lambda x = \lambda x_F + \lambda x_G$ (avec $\lambda x_F \in F, \lambda x_G \in G$) donne $\varphi(\lambda x) = \lambda x_F = \lambda \varphi(x)$; de même $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$.

Idempotence : $\varphi(x) = x_F \in F$, donc sa propre décomposition est $x_F = x_F + 0$ ($x_F \in F, 0 \in G$), d'où $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x_F) = x_F = \varphi(x)$.

Image et noyau : Par construction $\varphi(x) \in F$ pour tout x , et pour $x \in F, x = x + 0$ donc $\varphi(x) = x$: ainsi $\text{Im}(\varphi) = F$. Et $\varphi(x) = 0 \iff x_F = 0 \iff x = x_G \in G$, donc $\text{Ker}(\varphi) = G$.

Les éléments caractéristiques d'un projecteur sont donc la donnée du couple (F, G) , c'est-à-dire de $(\text{Im } \varphi, \text{Ker } \varphi)$: un projecteur est entièrement déterminé par son image et son noyau (qui sont supplémentaires), et réciproquement toute décomposition $E = F \oplus G$ définit un unique projecteur sur F parallèlement à G . $\square$